Cours 2 (Chapitre 1, sections 1.3, 1.4 et 1.5 du guide d'apprentissage)

Objectifs :

- Être capable de convertir des nombres de la base 10 à la base 2
- Être capable de convertir **efficacement** des nombres de la base 10 à la base 2.
- Être capable de convertir des nombres de la base 10 à une base quelconque
- Être capable de convertir des nombres de la base 2 aux bases 8 ou 16 (et inversement)

Objectif 1 - Être capable de convertir des nombres de la base 10 à la base 2

Rappel : Pour convertir un nombre de la base 2 à la base 10, on développait le nombre binaire comme une somme des puissances de 2.

Par exemple :

$$1101.101_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$
$$= 8 + 4 + 1 + 1/2 + 1/8$$
$$= 8 + 4 + 1 + 0.5 + 0.125$$
$$= 13.625_{10}$$

Comment faire l'<u>inverse</u> : convertir un nombre de la base 10 à une autre base?

Indice : les puissances de 2 sont

…, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, …

et

1/2 = 0.5, 1/4= 0.25, 1/8 = 0.125, 1/16 = 0.0625, 1/32 = 0.03125

- Exprimez le nombre décimal 13 en base 2 :

$13 = \underline{8} + 5$

$= \underline{8} + \underline{4} + 1$

$= 2^3 + 2^2 + 2^0$

3 2 1 0

Donc $13_{10} = 1101_2$

- Exprimez le nombre décimal 54 en base 2 :

$54 = 32 + 22$

$= 32 + 16 + 6$

$= 32 + 16 + 4 + 2$

$= 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1$

Donc $54_{10} = \overset{5\,4\,3\,2\,1\,0}{11\,0110}_2$

- Exprimez le nombre décimal 0.375 en base 2 :

$0{,}375 = 0{,}25 + 0{,}125$

$= 2^{-2} + 2^{-3}$

Donc $0{,}375_{10} = 0{,}\overset{-1\,-2\,-3}{011}_2$

- Exprimez le nombre décimal 0.75 en base 2 :

$0{,}75 = 0{,}5 + 0{,}25$

$= 2^{-1} + 2^{-2}$

Donc $0{,}75_{10} = 0{,}\overset{-1\,-2}{11}_2$

- Exprimez le nombre décimal 122. 906 25 en base 2 :

$122 = 64 + 58$

$= 64 + 32 + 26$

$= 64 + 32 + 16 + 10$

$= 64 + 32 + 16 + 8 + 2$

$= 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1$

$122_{10} = 111\,1010_2$

$0{,}906\,25 = 0{,}5 + 0{,}406\,25$

$= 0{,}5 + 0{,}25 + 0{,}156\,25$

$= 0{,}5 + 0{,}25 + 0{,}125 + 0{,}031\,25$

$= 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/32 = 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3} + 2^{-5}$

Donc $0{,}906\,25_{10} = 0{,}1110\,1_2$

Ainsi : $\boxed{122{,}906\,25_{10} = 111\,1010{,}1110\,1_2}$

Comment faire plus simplement?

- Prenez le nombre 122 et divisez-le successivement par 2, en notant les restes :

Par exemple :

122 ÷ 2 = 61, reste 0

61 ÷ 2 = 30, reste 1

Continuez jusqu'à ce que le quotient soit de 0 :

30 ÷ 2 = 15 , reste 0
15 ÷ 2 = 7 , reste 1
7 ÷ 2 = 3 , reste 1
3 ÷ 2 = 1 , reste 1
1 ÷ 2 = $\boxed{0}$, reste 1
stop

- Prenez le nombre 0.906 25. Multipliez-le par 2, notez la partie entière obtenue et répétez avec sa partie fractionnaire, jusqu'à ce que la partie fractionnaire soit de 0 :

Par exemple :

0.906 25 x 2 = 1.812 5	partie entière : 1	partie fractionnaire : 0.812 5
0.812 5 x 2 = 1,625	partie entière : 1	partie fractionnaire : 0,625
0,625 x 2 = 1,25	1	0,25
0,25 x 2 = 0,5	0	0,5
0,5 x 2 = 1,0	1	$\boxed{0}$
		stop

En comparant avec la dernière conversion de la page précédente, que remarquez-vous? Comment pouvez-vous vérifier votre conversion? Appelez votre enseignante.

$111\ 1010,1110\ 1_2 = 64 + 32 + 16 + 8 + 2 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/32$

$= 122,906\ 25_{10}$ ✓

Objectif 2 - Être capable de convertir efficacement des nombres de la base 10 à la base 2

Dans le tableau de gauche, divisez 122 par 2 : notez le quotient dans la colonne de gauche et le reste dans la colonne de droite. Puis, recommencez en divisant par 2 le quotient obtenu et ce, jusqu'à ce que le quotient obtenu soit de 0.

Dans le tableau de droite, multipliez la partie fractionnaire par 2 : notez la partie entière dans la colonne de gauche et la partie fractionnaire dans la colonne de droite. Puis, recommencez en multipliant la partie fractionnaire obtenue par 2 et ce, jusqu'à ce que la partie fractionnaire soit de 0 ou que vous ayez calculé 9 symboles de la partie fractionnaire.

122	2
61	0
30	1
15	0
7	1
3	1
1	1
0	1

dans le sens des aiguilles d'une montre

2	0.906 25
1	,8125
1	,625
1	,25
0	,50
1	,0

Que remarquez-vous? Comment pouvez-vous vérifier votre conversion? Appelez votre enseignante.

$$1111\ 1010,1110\ 1_2 = 122,906\ 25_{10}$$

Objectif 3 - Être capable de convertir des nombres de la base 10 à une base quelconque

Quel est le reste de la division de 548 par

a) 10? 8

$548 - 54 \cdot 10 = 8$

b) 5? 3

$548 - 109 \cdot 5 = 3$

c) 3? 2

$548 - 182 \cdot 3 = 2$

Essayez de généraliser la méthode vue à la page précédente pour convertir le nombre décimal 444.4 dans la base 8.

444	8
55	4
6	7
0	6

8	0,4
3	,2
1	,6
4	,8
6	,4
3	,2

période

$444,4_{10} = 674,\overline{3146}_8$

- Convertissez le nombre 542.3415 de la base 10 à la base 3

542	3
180	2
60	0
20	0
6	2
2	0
0	2

3	0,3415
1	,0245
0	,0735
0	,2205
0	,6615
1	,9845
2	,9535
2	,8605
2	,5815
1	,7445
⋮	⋮

$\boxed{202002,10001222\,1\ldots_3 = 542,3415_{10}}$

- Convertissez le nombre décimal 1839.25 dans les bases 2, 4, 5, 8 et 16.

1839	2
919	1
459	1
229	1
114	1
57	0
28	1
14	0
7	0
3	1
1	1
0	1

2	0,25
0	,5
1	,0

1839	4
459	3
114	3
28	2
7	0
1	3
0	1

4	0,25
1	,0

1839	5
367	4
73	2
14	3
2	4
0	2

5	0,25
1	,25 } période
1	,25
⋮	⋮

1839	8
229	7
28	5
3	4
0	3

8	0,25
2	,0

1839	16
114	15 → F
7	2
0	7

16	0,25
4	,0

Donc :

$1839{,}25_{10} = 111\ 0010\ 1111{,}01_2$

$= 13\ 0233{,}1_4$

$= 2\ 4324{,}\overline{1}_5$

$= 3457{,}2_8$

$= 72F{,}4_{16}$

Appelez votre enseignante.

Objectif 4 - Être capable de convertir des nombres de la base 2 aux bases 8 ou 16 (et inversement)

a) Convertissez le nombre binaire 1 0101 1011.1010 1 en base 10.

256 64 16 8 2 1 1/2 1/8 1/32

$256 + 64 + 16 + 8 + 2 + 1 + 1/2 + 1/8 + 1/32$

$= 347,65625_{10}$

b) Convertissez en base 16 le nombre décimal obtenu en a).

347	16
21	11 → B
1	5
0	1

16	0,65625
A ← 10	.5
8	,0

$\boxed{15B,A8_{16}}$

c) Découpez le nombre exprimé en base 2 (1 0101 1011.1010 1) en blocs de 4 symboles en commençant vos blocs de chaque côté du point.

Considérez chacun des blocs de 4 symboles comme un nombre binaire et convertissez-les en base 10.

0001 0101 1011. 1010 1000

1 5 11 . 10 8

Pour chaque valeur obtenue, écrivez le symbole de la base 16 qui a cette valeur (les symboles sont de 0 à 9 et de A à F).

1 5 B . A 8

Comparez votre résultat au nombre obtenu en b). Que remarquez-vous?

d) Convertissez maintenant en base 8 le nombre décimal obtenu en a).

347	8
43	3
5	3
0	5

8	0,656 25
5	,25
2	,0

$533,52_8$

e) Découpez le nombre exprimé en base 2 (1 0101 1011.1010 1) en blocs de 3 symboles.

Considérez chacun des blocs de 3 symboles comme un nombre binaire et convertissez-les en base 10.

101 011 011. 101 010

5 3 3 . 5 2

Comparez votre résultat au nombre obtenu en d). Que remarquez-vous?

Conventions à respecter et remarques (appelez votre enseignante)

1) Lorsque le nombre converti a un développement fractionnaire infini, on écrit les 9 premières valeurs de la partie fractionnaire et on utilisera alors le symbole d'approximation plutôt que celui d'égalité, ou on utilisera les points de suspension (…) pour indiquer que la valeur donnée n'est pas exacte et qu'il s'agit d'une approximation.
2) Pour toute conversion, vous pouvez toujours vérifier votre réponse en effectuant la conversion inverse. Par contre, lorsqu'il est demandé de faire la vérification, il faut la faire (des points sont attribuées pour le calcul de vérification).
3) Pour convertir un nombre de la base 16 à la base 2, chaque symbole de la base 16 est remplacé par 4 symboles de la base 2. Pour convertir un nombre de la base 8 à la base 2, chaque symbole de la base 8 est remplacé par 3 symboles de la base 2.

Effectuez les conversions suivantes :

- 751.104_8 en base 2

7 5 1 . 1 0 4

111 101 001 . 001 000 100

on n'écrit pas de "0" inutile

$\boxed{1\ 1110\ 1001\ .\ 0010\ 001_2}$

- $1\ 0010\ 0100\ 1111.1011\ 1_2$ en base 8

001 001 001 001 111 . 101 110

1 1 1 1 7 . 5 6

$\boxed{1\ 1117.56_8}$

- $D0C.1B_{16}$ en base 2 A10 B11 C12 D13

D 0 C . 1 B

1101 0000 1100 . 0001 1011

$\boxed{1101\ 0000\ 1100,0001\ 1011_2}$

- $1\ 0010\ 0100\ 1111.1011\ 1_2$ en base 16

0001 0010 0100 1111 . 1011 1000

1 2 4 F . B 8

$\boxed{124F.B8_{16}}$

Appelez votre enseignante.